Отчет по экспериментам

1 План экспериментов

1.1 Модель и метод

Модель: ESPCN (Efficient Sub-Pixel Convolutional Network). Модель решает задачу суперразрешения изображения. Архитектура и параметры взяты стандартные из статьи. Размер модели - 26.8 тыс. параметров.

Метод квантизации: PACT (PArameterized Clipping acTivation). Метод обрезает выходные активации для уменьшения хвостов при квантизации. Трешхолд обрезания весов α является обучаемым параметром. В эксперименте использовался как обычный PACT (обрезает активации до $[0, \alpha]$), так и симметричный (обрезает активации до $[-\alpha, \alpha]$)

1.2 Данные для обучения и тестирования

- Обучение: DIV2K train
- Валидация: DIV2K valid
- Тестирование:
  - Set5
  - Set14

1.3 Метрики

- PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) - основная метрика, по которой выбиралась лучшая модель.
- SSIM (Index of Structural Similarity)

2 Конфигурация обучения

Параметр	Значение
Scale	2
batch size	64
patch size	17
optimizer	Adam
lr	1e-3
weight decay	0.0
loss	MSE
augmentations	flip, rotate, random crop (patch size)
epochs	50

Таблица 1: Конфигурация обучения

3 Полученные результаты

Квантизация	PSNR	SSIM
Без квантизации	25.13	0.81
unsigned	24.54	0.74
signed	24.88	0.77

Таблица 2: Результаты

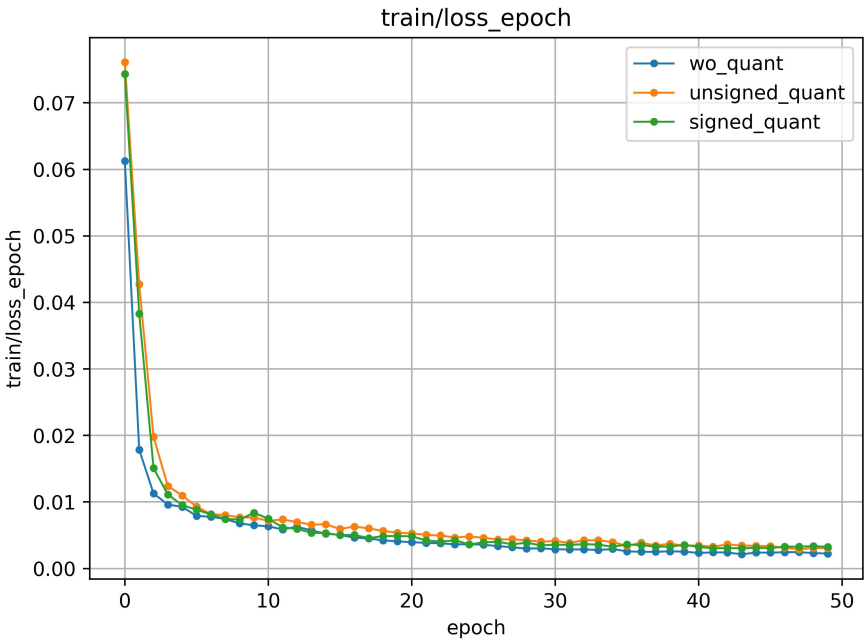

Рис. 1: train loss

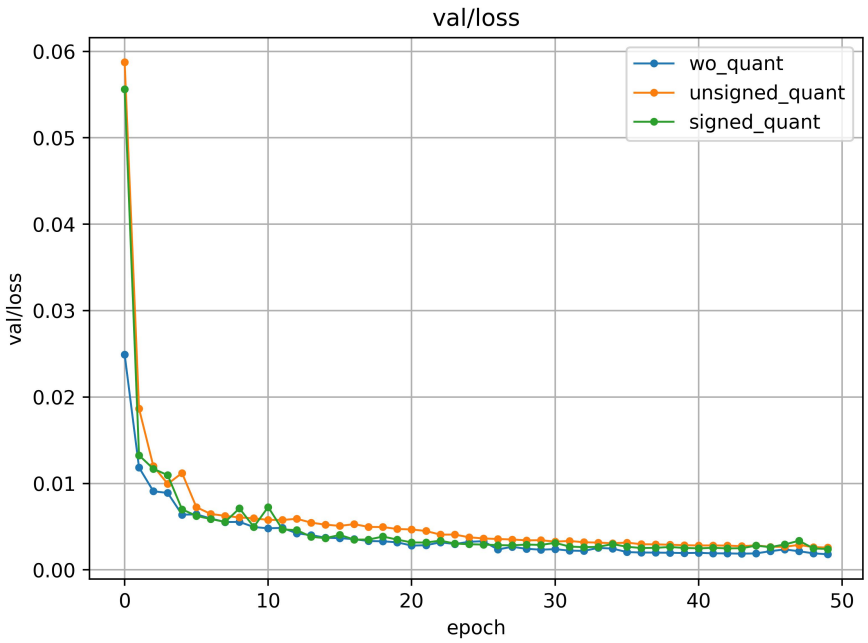

Рис. 2: val loss

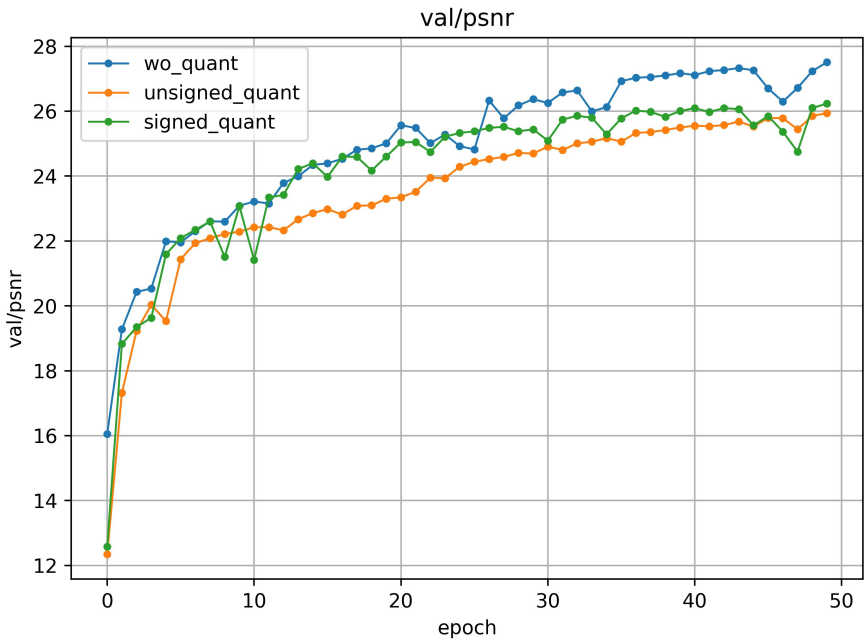

Рис. 3: PSNR val

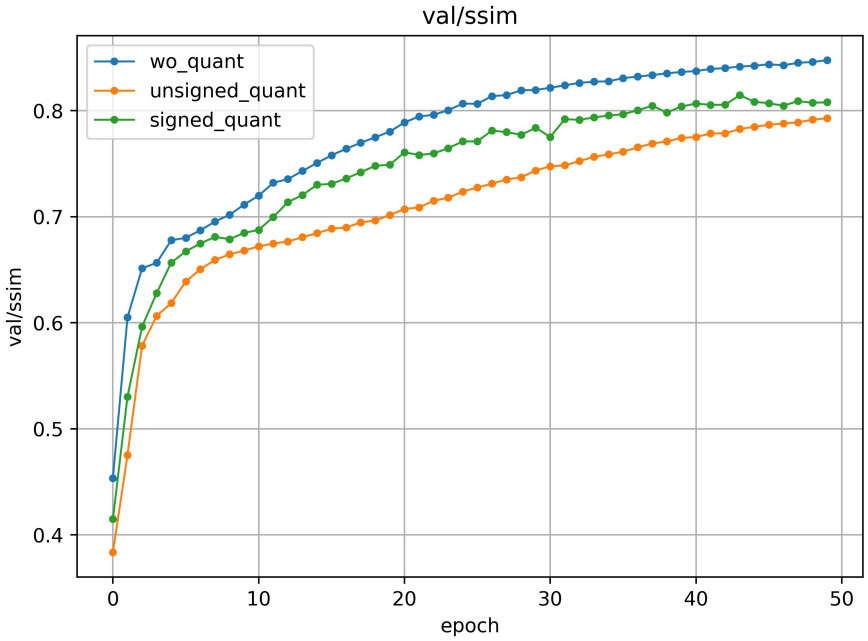

Рис. 4: SSIM val

4 Дальнейший план работы

4.1 Модель LSTM

1 Неделя: Реализовать LSQ, PACT
2 Неделя: Реализовать AdaRound, APoT
3 Неделя: Реализовать 5 метод + конвертация в реальный INT8
4 Неделя: Рефакторинг кода и написание отчета

4.2 Модель ESPCN

1 Неделя: Реализовать LSQ, AdaRound
2 Неделя: Реализовать APoT, 5 метод
3 Неделя: Конвертация в реальный INT8
4 Неделя: Рефакторинг кода и написание отчета

4.3 Модель SASRec

1 Неделя: Реализовать PACT, APoT
2 Неделя: Реализовать AdaRound + 5 метод
3 Неделя: Конвертация в реальный INT8
4 Неделя: Рефакторинг кода и написание отчета

5 Участники команды

Лузанин Матвей - @luzaninmatvey
Бурминов Михаил - @evolvens

Мартиросян Завен - @zmazak0

GitHub - https://github.com/Matewl/EFF_DL_QAT